2026 캡스톤디자인 · Face ID 영상을 이용한 건강상태 분류

설명되는 변화와 설명되지 않는 변화의 기록

전면 카메라 15초 rPPG · 안색 지수 · 루틴별 개인 베이스라인으로 시험기간의 몸을 기록한다

Team 삼삼오오
이교원 · 이지우 · 이지연
지도교수 조민수 · [학교 · 학과]

01 트리거 알람 끄면 바로 거울 — iOS 단축어 자동화(알람 해제 · 집중 모드) 또는 NFC 스티커가 `/?routine=desk&go=1` 을 연다

02 측정 15초 거울 — 얼굴 · 밝기가 맞으면 자동 시작, 화면 테두리 카운트다운. 사용자는 거울처럼 보기만

03 기기 안 계산 메시 → 맥박 · 안색 — MediaPipe 478점 → 이마 · 양 볼 RGB → POS 심박 + Lab 안색 + 품질 판정

04 판정 루틴별 내 평소와 비교 — |x − 중앙값| ≥ k·MAD 이면 '다름'. 아침 · 공부 · 밤 기준을 섞지 않음

05 알림 = 질문 다를 때만 한 번 묻기 — 같음 → 조용히 저장 · 다름 → "방금 뭐 마셨어요?" · 품질 미달 → 다시 보기

06 리포트 시험기간 정리 — 이유별 심박 차이 · 설명 안 된 날짜 · 회복일. 진단 · 조언 없음

1 문제: 경보보다 기록

웨어러블 이상 알림은 **건강한 사람에게도 월 0.66회** 헛경보를 낸다 (Mishra 2020). 심박이 평소와 다른 날은 운동 · 음주 · 카페인 · 늦잠으로 **월 15회 안팎**, 실제 감염은 **월 0.2회** 수준이다.

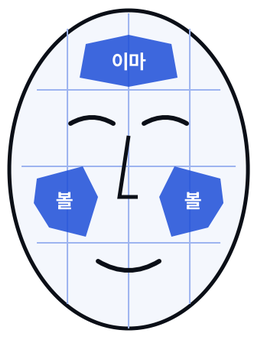
→ "이상"을 단정하지 않고, **달라진 순간에 이유를 한 번 물어** 설명된 변화와 설명되지 않은 변화를 나눠 기록한다. 워치 없이 **폰 전면 카메라 하나**로.

2 측정을 어떻게 시작하나

루틴	트리거	질문
아침 거울	기상 알람 해제 → 단축어	어젯밤 뭐 했어요?
공부 시작	집중 모드 켜기 · 책상 NFC	방금 뭐 마셨어요?
밤 세안	세면대 NFC 스티커	오늘 하루 어땠어요?

iOS 는 앱이 스스로 카메라를 켤 수 없어 **사용자 행동에 붙인 URL 호출**로 연다. 루틴은 호출값 우선, 없으면 시각(4–11시 아침 · 11–20시 공부 · 그 외 밤). 기록 탭에서 바꾸면 재판정.

3 얼굴 영역 추적 · 품질



MediaPipe Face Landmarker (Apache-2.0, 브라우저 WASM · GPU): 메시 **478점** + 표정 계수 **52종** + 머리 자세. ARKit 과 같은 역할.

매 프레임 메시 번호로 세 영역 **볼록 다각형**을 만들고 그 안 픽셀의 평균 RGB 만 남긴다.

이마 151·108·337·69·299·109·338
왼볼 116–119·100·36·205·187·123
오른볼 345–348·329·266·425·411·352

품질 판정 (하나라도 걸리면 '다시 보기')

조명 얼굴 밝기 55–225 인 프레임 ≥ 90%

움직임 코 위치 / 얼굴 폭의 중앙 이탈 < 0.035 (거리와 무관)

표정 깜빡임(eyeBlink > 0.5) · 말하기(jawOpen > 0.25) 프레임 < 30% — 해당 프레임은 제외

신호 심박 SNR ≥ 0 dB (아래 4)

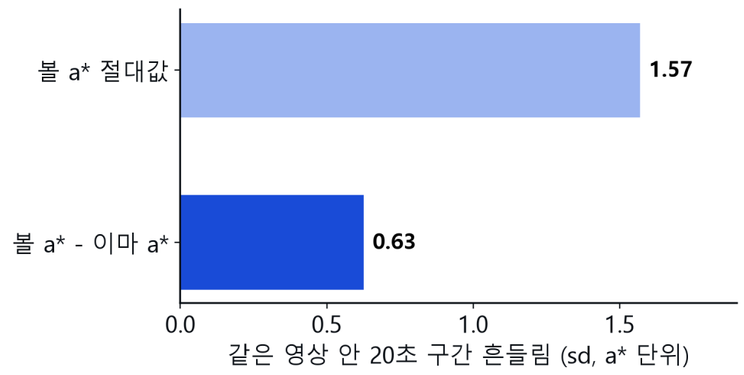
품질 미달 기록은 판정 · 베이스라인 모두에서 빠진다. 두 번 실패하면 '이번엔 건너뛰기'.

4 안색 지수: 이마 대비 볼 붉은기

RGB → sRGB 선형화 → XYZ(D65) → **CIE Lab**

$a_{rel} = \text{median}_t(a^*_{볼}(t) - a^*_{이마}(t))$

같은 프레임 안의 차이 → 조명 · 노출 변화가 상쇄된다



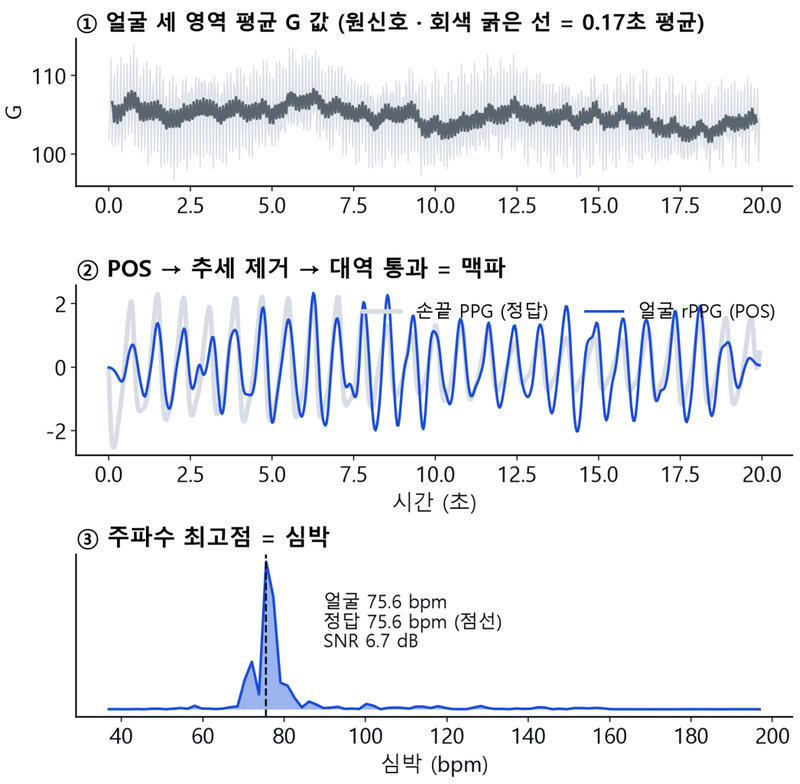
MCD-rPPG 60명 · 20초 구간 961개. 상대값이 측정 잡음 **2.5배↓**, 밝기 추종 ρ −0.16 → 0.08.

단, 운동 후 붉어짐의 방향은 일관되지 않았다 (52%, p = 0.30). 그래서 안색은 **판정을 바꾸지 않는 보조 기록**이고, 화장 · 선크림 토글이 켜지면 빠진다.

5 얼굴로 맥박 재기 — rPPG (POS)

심장이 뛸 때마다 피부 혈액량이 변해 **녹색 빛 흡수가 0.1–0.5% 흔들린다.** 카메라 RGB 평균에서 이 흔들림만 골라낸다. 처리 순서는 **rPPG-Toolbox**(Liu 2023)와 같게, 코드는 직접 작성(라이선스 RAIL).

1. **재표본** 세 영역 평균 RGB 를 30 Hz 로 보간
2. **POS** (Wang 2017) 1.6초 창마다 $C_n = C / \mu(C)$, $S = [[0, 1, -1], [-2, 1, 1]] \cdot C_n$, $h = S_1 + (\sigma_{S_1}/\sigma_{S_2}) \cdot S_2$ → 겹쳐 더하기
   피부색 방향과 직교하는 평면에 투영 → 조명 세기 · 반사광 성분을 제거
3. **추세 제거** smoothness priors: $x - (I + \lambda^2 D^T D)^{-1} x$, $\lambda = 100$
4. **대역 통과** 1차 Butterworth 0.75–3 Hz, filtfilt (위상 0)
5. **심박** 다시 추세 제거 · 0.6–3.3 Hz 통과 → FFT($2^{\lceil \log_2 n \rceil}$) 최고점 × 60
6. **SNR** = $10 \cdot \log_{10}$(1·2차 고조파 ±6 bpm 에너지 / 나머지)



MCD-rPPG 1명, 20초. 얼굴에서 뽑은 맥파(파랑)가 손끝 PPG(회색)와 박자를 맞춘다 → 75.6 bpm 일치.

브라우저 `rppg2.js` 와 Python `rppg.py` 가 같은 입력에서 **소수점 8자리까지 일치** (단위 테스트로 고정).

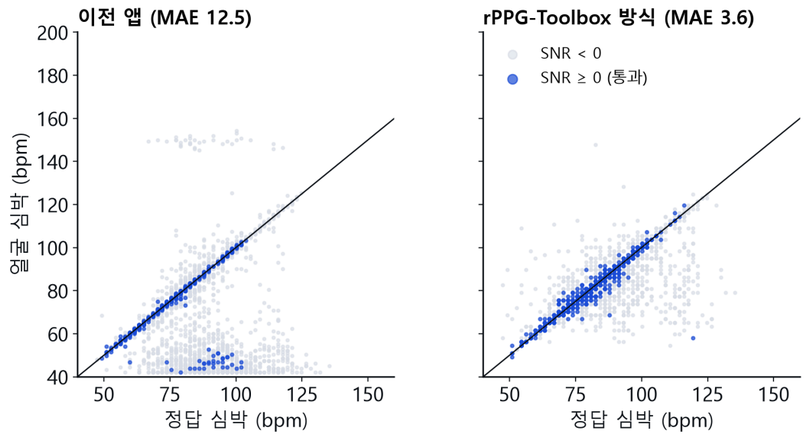
6 정확도 검증 (공개 데이터 MCD-rPPG)

100명 · 운동 전후 영상 · 손끝 PPG 정답 · 20초 창 **3,201개**.

3.6 bpm 평균 절대 오차 (원 논문 POS 3.80)

0.7 bpm SNR ≥ 0 통과 창의 오차

80% ±5 bpm 안에 든 창

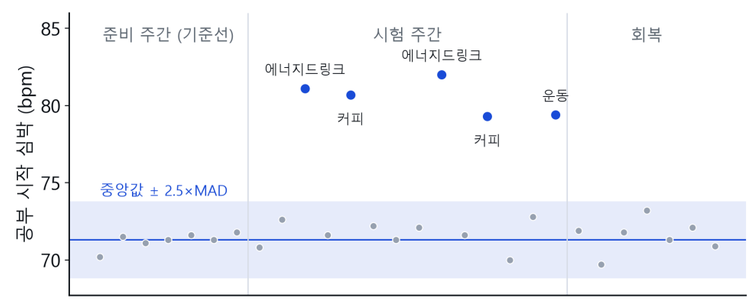


	이전 앱 (v1)	rPPG-Toolbox 방식 (v2)
평균 오차	12.5 bpm	**3.6 bpm**
±5 bpm 안	68%	**80%**
SNR ≥ 0 통과율	18%	**44%**
통과 창 오차	3.1 bpm	**0.7 bpm**

SNR 문턱은 남는 측정과 오차를 맞바꾼다. 앱은 0 dB 를 쓰고, 미달이면 이유를 묻지 않고 다시 찍게 한다 — 틀린 심박으로 질문하지 않기 위해.

7 루틴별 개인 베이스라인 · 판정

준비 주간(시험 전 7일), 루틴마다 **품질 통과 기록 ≥ 4회**
med = 중앙값, s = max(1.4826 · MAD, 1 bpm)
|x − med| ≥ k · s → 다름 (k = 2.5, 설정 2 / 2.5 / 3)

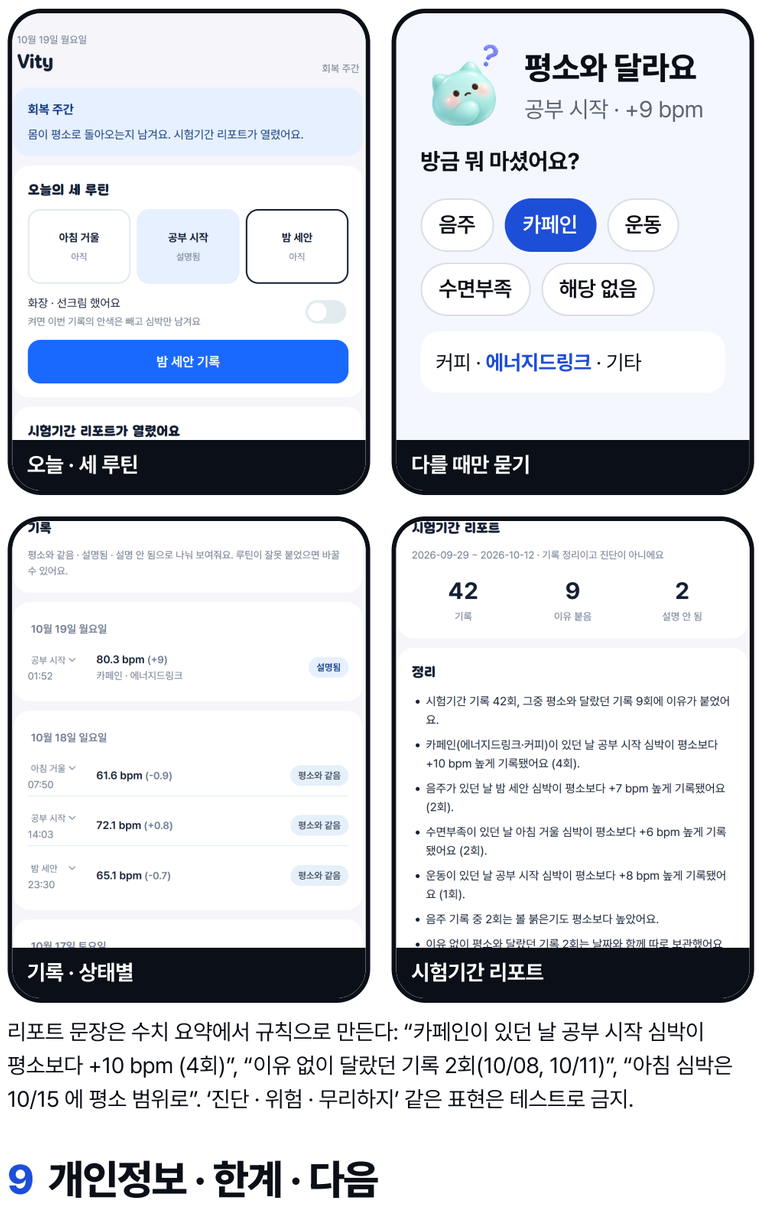


시연 기록 · 공부 시작 루틴. 띠 안은 조용히 저장, 띠 밖(파랑)은 이유를 물었다.

같음	알림 없음. 기록만 남긴다
다름	결과 화면에서 이유 한 번 묻기 → 설명됨 / 설명 안 됨
다시	품질 미달. 이유를 묻지 않고 다시 보기
쌓는 중	그 루틴 기준이 4회 미만

- 아침 · 공부 · 밤을 섞지 않는다 — 섞으면 앉은 직후 심박은 매번 '상승'
- **시험 주간 기록은 기준에 넣지 않는다** — 넣으면 변화가 기준에 묻힌다
- 중앙값 · MAD → 하루 이상치에 기준이 끌려가지 않는다

8 알림은 경보가 아니라 질문



리포트 문장은 수치 요약에서 규칙으로 만든다: "카페인이 있던 날 공부 시작 심박이 평소보다 +10 bpm (4회)", "이유 없이 달랐던 기록 2회(10/08, 10/11)", "아침 심박은 10/15 에 평소 범위로". '진단 · 위험 · 무리하지' 같은 표현은 테스트로 금지.

9 개인정보 · 한계 · 다음

개인정보

- 영상 · 메시 · 픽셀은 **브라우저 밖으로 안 나감**
- 저장: 심박 · SNR · 안색 숫자 · 품질 · 루틴 · 시각 · 응답
- 첫 화면 동의(카메라 혈류 분석 명시, 개인정보보호법 제23조 민감정보) · 전체 삭제

한계 → 다음

- 실기기 · 실조명 오차 미측정 → 팀원 2주 운용
- k 값 → 헛 '달라요' 비율로 결정
- 음주 붉어짐 공개 데이터 없음 → 음주 전후 자기 촬영
- 웹 → iOS 앱(ARKit · Face ID 잠금)

참고문헌 Wang W. et al., Algorithmic principles of remote PPG (POS), IEEE TBME 2017 · Liu X. et al., rPPG-Toolbox, NeurIPS Datasets & Benchmarks 2023 · Lugaresi C. et al., MediaPipe, 2019 / Face Landmarker · Egorov K. et al., MCD-rPPG 공개 데이터셋, 2025 · Mishra T. et al., Pre-symptomatic detection of COVID-19 from smartwatch data, Nat. Biomed. Eng. 2020 · Quer G. et al., Wearable sensor data and self-reported symptoms for COVID-19 detection, Nat. Med. 2021 · Haugg F. et al., Assessment of blood pulse wave in rPPG, 2022 · Thambawita V. et al., PMData, MMSys 2020.

구현 webapp/static/facemesh.js · rppg2.js · mirror.html, webapp/mirror.py, src/nesy/rppg.py · 검증 scripts/25_rppg_v1_v2.py · 26_complexion.py · 테스트 118개 통과